

PsyConnect Sénégal — Version Optimisée du Projet de Mémoire

Refonte Stratégique du Cahier des Charges

Version MVP Académique — M2 SIR

1. Objectif de la Refonte

Le cahier des charges initial présente une vision ambitieuse et pertinente du projet PsyConnect Sénégal. Cependant, certaines fonctionnalités avancées risquent d'augmenter fortement la complexité technique et le temps de développement pour un projet académique individuel.

Cette version optimisée a pour objectif de :

- Conserver la valeur académique du projet
- Maintenir une architecture distribuée cohérente
- Réduire les risques techniques
- Garantir une démonstration stable en soutenance
- Prioriser les fonctionnalités à fort impact métier
- Simplifier certaines intégrations complexes

Cette approche permet de construire un MVP (Minimum Viable Product) professionnel, réaliste et soutenable dans le cadre d'un mémoire de Master 2 SIR.

2. Vision Produit Conservée

Nom du projet

PsyConnect Sénégal

Slogan

« Prenez soin de vous, en toute confiance. »

Vision

Créer une plateforme numérique sécurisée permettant aux patients sénégalais d'accéder plus facilement à un accompagnement psychologique, tout en respectant les réalités culturelles locales et les contraintes technologiques du pays.

3. Nouvelle Stratégie MVP

Fonctionnalités réellement développées

Le projet sera centré sur les fonctionnalités essentielles suivantes.

4. Fonctionnalités MVP — Patient

Fonctionnalité	Statut
Inscription / Connexion JWT	Développé
Connexion avec pseudonyme	Développé
Gestion du profil patient	Développé
Recherche de psychologues	Développé
Filtres (spécialité, langue, tarif)	Développé
Système de recommandation intelligent	Développé
Prise de rendez-vous	Développé
Historique des rendez-vous	Développé
Notifications de rendez-vous	Développé
Journal personnel privé	Développé
Consultation en ligne simulée	Développé
Paieement simulé	Développé
Consultation vidéo temps réel complète	Version simulée
Intégration réelle Wave / Orange Money	Non prioritaire

5. Fonctionnalités MVP — Psychologue

Fonctionnalité	Statut
Création du profil professionnel	Développé
Ajout des spécialités	Développé
Gestion des disponibilités	Développé
Gestion des rendez-vous	Développé
Tableau de bord psychologue	Développé

Fonctionnalité	Statut
Notes cliniques	Développé
Revenus simulés	Développé
Consultation en ligne simulée	Développé

6. Fonctionnalités MVP — Administrateur

Fonctionnalité	Statut
Validation des psychologues	Développé
Gestion des utilisateurs	Développé
Suspension des comptes	Développé
Tableau de bord statistiques	Développé
Gestion des contenus bien-être	Simplifié

7. Fonctionnalités Simplifiées ou Simulées

7.1 Consultation Vidéo

La mise en place complète d'une solution WebRTC temps réel représente une forte complexité technique.

Dans le cadre du MVP académique :

- Une consultation simulée sera utilisée
- L'interface utilisateur reproduira un environnement réel
- L'architecture restera compatible avec une future intégration Agora SDK ou WebRTC

Cette approche permet de démontrer la logique métier sans augmenter excessivement les risques techniques.

7.2 Paiement Mobile

Les APIs officielles Wave et Orange Money nécessitent :

- des comptes marchands,
- des validations administratives,
- des environnements sécurisés.

Le MVP utilisera donc :

- un système de paiement simulé,
- des statuts de transaction,
- un historique des paiements,
- une architecture extensible.

8. Architecture Technique Recommandée

Objectif

Conserver une véritable architecture microservices tout en limitant le nombre de services afin de réduire la complexité du projet.

9. Microservices Conservés

Service	Responsabilité
API Gateway	Point d'entrée unique
Eureka Server	Découverte de services
Auth Service	Authentification JWT et rôles
User Service	Gestion patients et psychologues
Appointment Service	Gestion des rendez-vous
ML Service	Recommandation intelligente
Notification Service	Notifications et rappels

10. Microservices Retirés ou Fusionnés

Service Initial	Nouvelle Approche
Payment Service	Fusion logique simplifiée
Session Service	Simulation intégrée
Admin Service	Intégré au User Service
Config Server	Optionnel pour MVP
Kafka/RabbitMQ	Non prioritaire

11. Architecture Finale Recommandée

Backend

- Java 17
- Spring Boot 3
- Spring Security
- Spring Cloud Gateway
- Netflix Eureka
- JWT
- PostgreSQL
- Docker

Frontend Mobile

- Flutter
- Dart
- Application multi-rôles

Machine Learning

- Python 3.11
 - FastAPI
 - scikit-learn
 - Similarité cosinus
-

12. Stratégie Flutter

Une seule application Flutter sera développée.

Après authentification :

- le patient accède à l'interface patient,
- le psychologue accède à l'interface psychologue,
- l'administrateur accède au dashboard administrateur.

Cette approche permet :

- de réduire la duplication du code,
 - d'améliorer la maintenabilité,
 - d'accélérer le développement.
-

13. Base de Données

Approche retenue

Même si l'architecture est basée sur des microservices, une seule instance PostgreSQL sera utilisée dans le MVP.

Cette stratégie permet :

- de simplifier le développement,
- de réduire les problèmes de synchronisation,
- de faciliter les démonstrations.

Chaque service conservera cependant ses propres entités et responsabilités métier.

14. Règles Métier — Patient

Gestion du compte

- Un patient peut créer un compte avec pseudonyme
- L'ajout d'une photo est facultatif
- Un patient peut modifier son profil

Rendez-vous

- Un patient ne peut réserver qu'un créneau disponible
- Un patient ne peut pas avoir deux rendez-vous au même horaire
- Un rendez-vous peut être annulé avant la séance
- Une notification est envoyée avant la consultation

Évaluations

- Un patient ne peut noter un psychologue qu'après une consultation
 - Les avis restent anonymes
-

15. Règles Métier — Psychologue

- Un psychologue doit être validé par un administrateur
 - Les diplômes doivent être vérifiés avant activation du compte
 - Un psychologue définit ses disponibilités
 - Deux rendez-vous ne peuvent pas partager le même créneau
 - Les notes cliniques sont privées
-

16. Règles Métier — Administrateur

- Validation obligatoire des comptes psychologues
 - Possibilité de suspendre un compte
 - Accès aux statistiques globales
 - Gestion des signalements et litiges
-

17. Sécurité

Mesures retenues

- Authentification JWT
 - Mots de passe hashés
 - HTTPS
 - Gestion des rôles
 - Protection des routes sensibles
 - Chiffrement des données sensibles
-

18. Machine Learning — Recommandation de Psychologue

Objectif

Le système proposera automatiquement les psychologues les plus adaptés selon :

- les symptômes déclarés,
 - les préférences du patient,
 - la spécialité du psychologue,
 - les disponibilités.
-

Algorithme retenu

Le MVP utilisera :

- un filtrage basé sur le contenu,
- une similarité cosinus,
- des scores de compatibilité.

Cette approche est :

- réaliste,
- démontrable,
- suffisante académiquement.

19. Valeur Ajoutée du Projet

PsyConnect Sénégal conserve une forte valeur académique et sociale grâce à :

- une architecture microservices réelle,
 - une application Flutter multi-rôles,
 - une intégration Machine Learning,
 - une problématique sociale concrète,
 - une réflexion sécurité et confidentialité.
-

20. Conclusion

Cette version optimisée transforme PsyConnect Sénégal en un projet de mémoire réaliste, professionnel et soutenable techniquement.

Le projet conserve :

- son impact social,
- sa cohérence technique,
- sa richesse académique,
- son innovation.

Tout en réduisant les risques liés aux intégrations complexes et aux fonctionnalités trop avancées pour un développement individuel.

Cette stratégie permettra de produire :

- une démonstration stable,
- une architecture crédible,
- une soutenance solide,
- et un prototype réellement fonctionnel.